学院：_____ 专业班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

装 订 线

安徽农业大学 2009-2010 学年第二学期
《高等数学 II（下）》试卷（A 卷）

考试形式：闭卷笔试，2 小时
适用专业：全校

题 号	一	二	三	四	五	总 分
得 分						

得分	评阅人

一、填空题：（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1、$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\sqrt{xy+1}-1}{\sin(xy)} =$ _____。

2、设 $z=\arctan\dfrac{x}{y}$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}\Big|_{(1,-1)}$ = _____。

3、设 $D=\{(x,y)\mid x^2+(y-1)^2\le 2\}$，则 $\iint\limits_D dxdy$ = _____。

4、一阶常微分方程 $\dfrac{dy}{dx}+\dfrac{y}{x}=\dfrac{\sin x}{x}$ 的通解为 _____。

5、差分方程 $y_{t+1}+2y_t=3^t$ 的通解为 _____。

得分	评阅人

二、选择题：（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1、函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的两个一阶偏导数 $f_x'(x_0,y_0)$，$f_x'(x_0,y_0)$ 存在，则函数 $f(x,y)$ 在该点 （ ）

(A) 一定连续 (B) 一定可微 (C) 一定取得极值 (D) 以上结论都不成立

2、函数 $f(x,y)=2xy-3x^2-2y^2+10$ 在点 $(0,0)$ 处 （ ）

(A)取得极大值 (B)取得极小值
(C)无极值 (D)不能判定是否取得极值

3、设 $I_1=\iint_D \cos\sqrt{x^2+y^2}\,d\sigma, I_2=\iint_D \cos(x^2+y^2)d\sigma, I_3=\iint_D \cos(x^2+y^2)^2 d\sigma$，其中 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1\}$, 则：（　　）

(A) $I_3>I_2>I_1$　　(B) $I_1>I_2>I_3$　(C) $I_2>I_1>I_3$　　(D) $I_3>I_1>I_2$

4、设积分区域 D 是由三点 $(1,1)$，$(1,-1)$，$(-1,-1)$ 连线所围成的三角形区域，则 $\iint_D x(\sin y+\cos y)dxdy=$（　　）

(A) 0　　(B) $2\int_0^1 dx\int_0^y x\sin y dy$　　(C) $2\int_0^1 dx\int_0^y x\cos y dy$　　(D) $4\int_0^1 dx\int_0^y x\cos y dy$

5、下列级数中条件收敛的是（　　）

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n}{\sqrt{2n^2+1}}$　　(B) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{\sqrt{n}}$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n+1}{3^n}$　　(D) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n!}{n^n}$

得分	评阅人

三、计算题：（共 7 小题，每小题 6 分，共 42 分）

1、设由方程 $e^{x+y}\sin(x+z)=0$ 所确定的二元隐函数 $z=z(x,y)$，求 dz。

2、设 $z = f(x+y, xy)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$。

3、计算二次积分 $\int_0^{\pi} dy \int_y^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx$。

4、计算二重积分 $\iint_D \left| y - x^2 \right| dxdy$, 其中 D 是闭区域 $0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1$。

5、计算二重积分 $\iint\limits_D \ln(1+x^2+y^2)dxdy$，积分区域 D 为第一象限内的单位圆。

6、求微分方程 $xy'+2\sqrt{xy}=y$ 的通解。

7、设函数 $\varphi(x)$ 连续, 求 $\varphi(x)$ 满足

$$\varphi(x)=x+\int_0^x t\,\varphi(t)\,dt-(x+1)\int_0^x \varphi(t)\,dt$$

得分	评阅人

四、解答题：（共 14 分）

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} x^{2n+1}$ 的收敛域, 和函数, 并求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)\,4^n}$ 的和。

得分	评阅人

五、应用题：（共 14 分）

设某工厂生产甲、乙两种产品，产量分别是 x 和 y（单位：千件），利润函数为 $L(x,y)=6x-x^2+16y-4y^2-2$（单位：万元），已知生产每千件产品各需原料 2 吨，现有该原料 40 吨，问两种产品各生产多少千件时总利润最大？